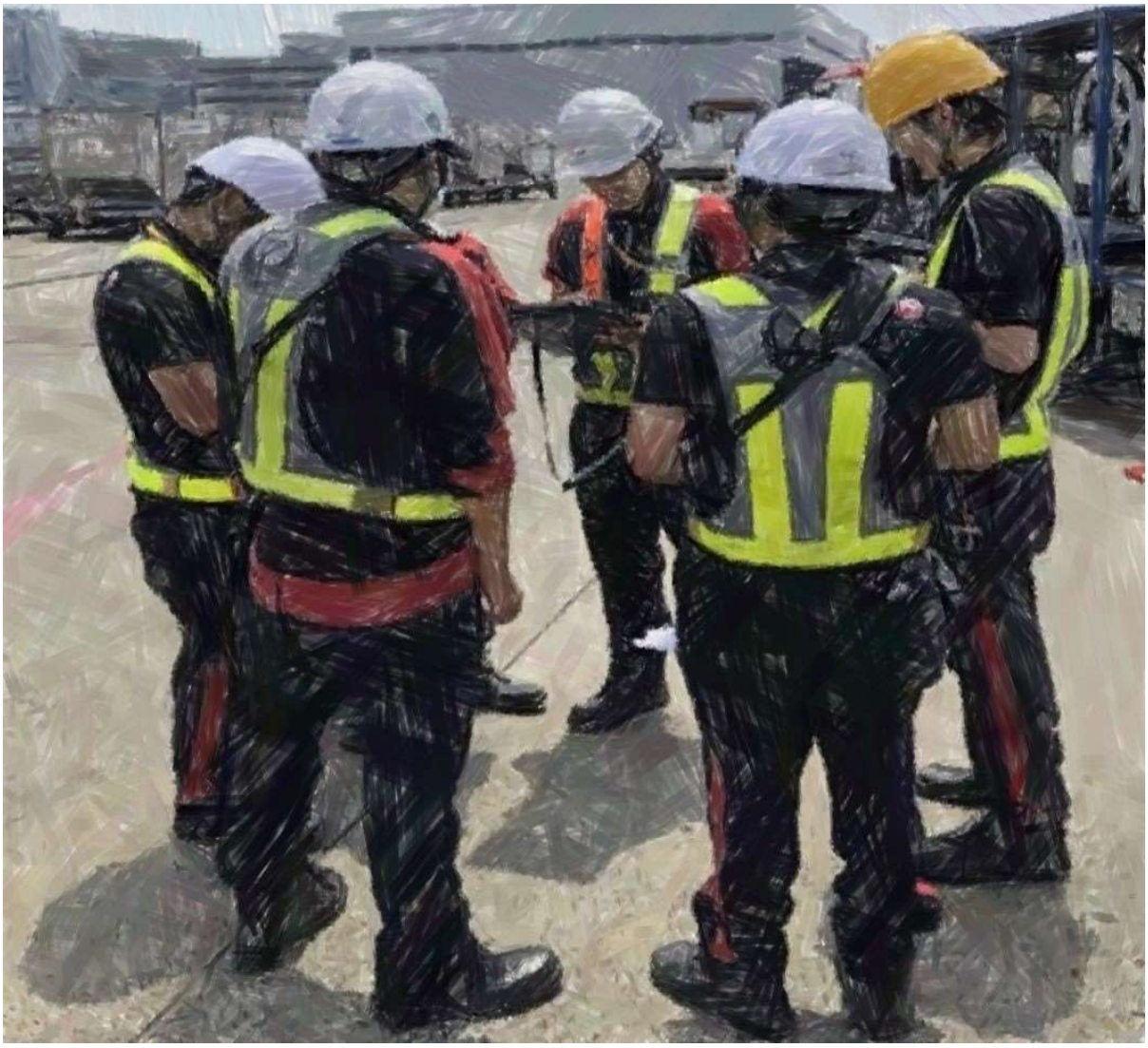
特定技能評価試験
（航空分野:空港グランドハンドリング）
テキスト

グランドハンドリング

2nd Revision



公益社団法人 日本航空技術協会

注意 ～ 利用時のルール

本テキストに掲載・公開している情報（以下「コンテンツ」といいます。）は、複製、翻訳、編集等、自由に利用いただけます。コンテンツ利用に当たっては、本利用ルールに同意したものとみなします。

著作権

- 本テキストの著作権は公益社団法人日本航空技術協会（以下、「当協会」という）に帰属します。
- コンテンツを転載する際は出典を記載してください。
  （出典記載例）出典：公益社団法人日本航空技術協会
- コンテンツを編集・加工等して利用する場合には、出典とは別に、編集・加工等は利用者が行ったものであって、当協会によるものではない旨を明記して下さい。

禁止事項

- テキスト全体あるいは、コンテンツを以下のように利用することは禁止します。
  - 原本そのままの状態での有償販売行為（翻訳版、参考情報を付加して副読本としたような場合を除く。ただし、原本のコンテンツが全体の半分以下であること）
  - 反社会的勢力や違法行為に関係、あるいは、助長するような目的での利用
  - 公序良俗に反する目的での利用
  - 当協会のイメージを損なうような利用
  - その他当協会が不適切と判断する利用

免責

- コンテンツは、利用者の責任において利用してください。利用者がコンテンツ（内容を編集・加工等したコンテンツを含む）を利用することによって生じたトラブルや損失、損害等に対して、いかなる理由によるものであっても当協会は一切責任を負いません。
- 本ルールを含め、コンテンツは、予告なく変更、削除等行うことがあります。コンテンツの変更の有無はテキスト裏表紙下に記載した発行日を確認してください。

はじめに

このテキストは、公益社団法人 日本航空技術協会が行う特定技能評価試験（航空分野：空港グランドハンドリング）の学習に使用するために作られたもので、特定技能 1 号により日本に在留し、空港グランドハンドリングの分野で働く上で必ず知っていなければならない基本的な、また、たいへん重要な情報が書かれています。

特定技能評価試験（航空分野：空港グランドハンドリング）の試験科目および試験範囲にあわせて、テキストも2つ発行されています。

この「グランドハンドリング」テキストでは、空港グランドハンドリング業務を行う際に最低限知っていなければならない基本的で重要な知識、実際に作業を行う上で参考となるノウハウ（know how）、ノウホワイ(know why)について、多くの図を使いながら紹介しています。

このテキストでは、いろいろな航空機や航空関連業務に共通してあてはまる基本的な内容を紹介していますが、航空機の型式、タイプあるいは会社によってはあてはまらないこともあります。実際の作業を行う時は、必ず、就労する会社の業務実施規程・要領・マニュアル等、その作業に適した正しいやり方に従ってください。

目　次

はじめに 1
目次 2
1. グランドハンドリングとは 5
2. 工程管理 5
3. 情報の入手 6
4. 搬送作業 10
A. GSE（Ground Support Equipment） 11
(1) トーイング・トラクター（TT車） 11
(2) トラック 11
(3) ドーリー、カート 12
(4) ハイリフト・ローダー 13
(5) ベルト・ローダー 13
B. 事前準備 14
C. ULD の搭降載 14
D. バルクの搭降載 16
E. 搭載物の取り扱い 17
F. 手荷物機移し作業 18
5. 機体作業 19
A. ウォーター・サービス（Water Service） 19
(1) GSE 19
① 給水車（ウォーター・カー） 19
② 排水車（ドレイン・ウォーター・カー） 19

B. ラバトリー・サービス（Lavatory Service）.....20
(1) GSE.....21
① 汚水車（ラバトリー・カー）.....21
C. 機内空調サービス（低圧空気）.....22
(1) GSE.....22
① 地上空調気供給設備.....22
D. 地上電源供給作業.....23
(1) GSE.....23
① 固定式GPU(埋設型).....23
② 移動式GPU(地上電源車）.....23
6. 手荷物仕分け作業.....25
A. 出発作業.....25
B. 到着作業.....27
7. 貨物仕分け作業.....28
A. GSE.....30
(1) フォークリフト（Forklift）.....30
B. 通関.....30
8. 機内清掃作業.....31
A. GSE.....31
(1) トラッシュ・カー.....31
B. 飛行間作業.....31
C. 飛行後作業.....33
D. 国際線作業.....33
9. 客室用品の搭降載作業.....34
A. GSE.....34
(1) キャビン・サービス・カー.....34
(2) フード・ローダ車.....34

こないさぎょう
B. 庫内作業 34
きたいそうちゃくさぎょう
C. 機体装着作業 35
とうさい　とりおろ　さぎょう
D. 搭載・取卸し作業.....35
きゅうゆさぎょう
10. 給油作業 37
A. GSE 37
ふゅーえらー
(1) フューエラー.....37
さーびさー
(2) サービサー.....37
ねんりょうとうさいさぎょう
B. 燃料搭載作業 37
りょかくさーびす　ぐらんどすたっふ　さぎょう
11. 旅客サービス（グランドスタッフ）作業 40
りょかくさーびす
A. 旅客サービスとは.....40
しゅっぱつじ　さーびす
B. 出発時のサービス(Departure) 40
とうちゃくじ　さーびす
C. 到着時のサービス(Arrival) 42
のつ　あんない
D. 乗り継ぎ案内.....42
すぺしゃるあしすたんす
E. スペシャルアシスタンス.....42
さいしゅうてき　いれぎゅらーたいおう
F. 最終的なイレギュラー対応 43

Reference-1　2 letter code , 3 letter code 44

1 グランドハンドリングとは

航空機が飛ぶには、いろいろな準備をしなくてはならない。
燃料の搭載、機内への荷物の積み込みをはじめとし、大きな旅客機になるほど、いろいろな準備とそれに要する手間がかかる。しかも、定期便に使われる航空機では、到着してから出発するまでの限られた時間内に、荷物の取り卸しや乗客が降りたあとの機内の掃除もしなければならない。
また、安全に、定時にかつ快適に目的地まで送らなければならない。

そのため、

○ 安全性については、危険物搭載や荷物を含めた搭載重量・重心位置の管理情報を機長に正確に伝える。作業中、機体に損傷や凹み（Dent）を発見した場合は、整備士に正確に伝える。

○ 定時性については、決められた時間内で決められた準備作業を確実に実施する。

○ 快適性については、機内の良い環境を保つため清掃などを行う。

など、航空輸送の要件を満たすためのいろいろな作業が必要になった。
これらの地上（スポットやランプ）での作業を総称して「グランドハンドリング」業務といっている。
一方、国際航空運送協会（IATA：International Air Transportation Association）では、外国の空港において、他の航空会社にグランドハンドリング業務を委託する場合の契約内容の標準（Airport Handling Manual）を作成している。

2. 工程管理

グランドハンドリングは、航空機を定時に出発させるため、予め作業順序・作業時間・作業人数を決めて作業にあたっている。これら多くの種類の作業は、一見バラバラに行われているように見えるが、実は標準作業工程に従って全員が次の飛行の出発時刻に向かって力を合わせている姿なのである。

(1) 航空機到着前から、下記の地上支援機材（以下 GSE：Ground Support Equipment）と係員が安全で、かつ航空機の進入に邪魔にならないところで待機している。

① 整備士
② 乗客を案内する係員
③ スポットの機体停止位置に航空機を誘導する係員（マーシャラという）
④ 貨物室からコンテナを降ろす係員、機材
⑤ パッセンジャー・ボーディング・ブリッジ（PBB:Passenger Boarding Bridge）を操作する係員
⑥ 機内の清掃をする係員たちと機材

(2) マーシャラーは機長に対し機体停止位置まで誘導し、航空機は停止させる。

(3) 到着の責任者が航空機のすべてのエンジンの停止を確認し、機材装着OK のサインを出すと、機材と係員が一斉に航空機に近づいて行く。

① パッセンジャー・ボーディング・ブリッジが正しい位置にセットされ、出入り口が開かれる。

② 貨物室付近では機材が付けられ、ドアを開いて手荷物などが入ったコンテナを取り出し始める。

③ 後部客室出入り口に大型トラックが付けられ、乗客が降りたあとの機内清掃準備に取り掛かる。

④ ウォーター・サービス・カーが機体備え付けのタンクに飲料水を積み込み、ラバトリー・サービス・カーが汚水を抜き取る。

(4) 到着便のコンテナが取り卸されたあとには、出発便の貨物や手荷物の入ったコンテナが積み込まれる。

(5) 航空機を押し出すための牽引車が前脚に取り付けられる。

3. 情報の入手

(1) 基本情報

到着便・出発便の基本情報は下記のものがある。情報モニタ等(Figure 1)で確認する。

FLT	FRM	TYP	CON	EQT	STA	STATUS	SPOT	TML	PAX	NEXT
UA2802	CTU	789				B10:45/B10:50	33			UA3802
OZ1981	ICN	76F			12:05	S12:05	231C			OZ1971
BR0184	TPE	332			12:25	S12:25	34			BR0183
NH8401	ORD	77F	772F0	*771F	P13:35	B13:06/B13:10	226			NH8537
BR0198	TPE	789			13:15	S13:15	32			BR0197
NH0009	JFK	77N	212D1	*795A	P14:00	B13:28/B13:33	36 T	1		-
UA0837	SFO	789			14:05	B13:55/B14:00	35			UA0838
CA0925	PEK	333			13:55	S13:55	38			CA0926
NQ0802	SIN	78I	246A2	*893A	14:20	B14:02/B14:07	31 T	1		-
NH0011	ORD	77I	264A1	*778A	15:00	B14:28/B14:33	27 T	1		-
NH0834	SGN	78I	215A2	*873A	15:00	B14:40/B14:45	32 T	1		-
AC0003	YVR	773		FKAU	P14:30	B14:41/B14:46	37			AC0004
NH0007	SFO	77I	264A1	*782A	15:25	B14:46/B14:51	34 T	1		-
NH0816	KUL	78I	246A2	*921A	15:15	B14:52/B14:57	54	1		-
UA0196	GUM	738			15:00	S15:00	33			UA0197

Figure 1 情報モニタ

① フライト･ナンバー：ＦＬＴ　.....

② シップ･ナンバー：ＥＱＴ.....

③ 発地、着地:ＦＲＭ、ＴＯ

④ 時刻表 到着、出発時刻:ＳＴＡ、ＳＴＤ.....

⑤ スポット：ＳＰＯＴ .....

注）空港や航空会社はアルファベット 3レター、2レターで表される（Reference-1）

搭載物を航空機から他の航空機に積み替える場合、一旦上屋に搬入すると間に合わないために、航空機の間で直接積み替える搭載物（機移し搭載物と呼ぶ）として扱うときは、積み替える先の航空機の基本情報も確認する。違う航空会社の航空機の間で積み替えを行う場合は、基本情報が情報モニター等に表示されないためコントローラーに確認する。

(2) 搭載物情報

① 出発便の搭載計画情報は、コントローラーからインストラクション・シート(Figure 2)として担当者に指示される。

DGR NOTOC 1

DATE: 0624　FLT: NH0468 ROUT: OKA-HND　SPR:　(1)　AD

C	POS	ULD-ID			PCS	WGT	SPR	CNE	GDS	RMKS
	11L	DKN	49224	NH	1	375			VGT	
	11R	AKN	50013	NH	1	546			VGT	
	12L	DKN	48539	NH	1	282			GNR	
	12R	MKN	85650	ON	1	387			GNR	
	31L	AKN	52707	NH	1	510			VGT	
	31R	AKN	52643	NH	1	441			VGT	
	32L	DKN	49043	NH	1	463			VGT	
	32R	DKN	45667	NH	7	27	KGC	KGC	KGC	
	33L	MKN	34190	NH	1	387			VGT	
	33R	DKN	46902	NH	1	510			FSH	
	41L	DKN	32685	NH	15	102	BBB			
	41R	AKN	04756	NH	9	61	BBB			
	42L	AKE	04410	NH	4	27	BBB			
	42R	AKE	04375	NH	36	245	BBB	BBB		DIA1 BP23
	43L	DKN	45498	NH	1	800			FLW	
	43R	DKN	46295	NH	1	650			VGT	
	44L	MKN	85586	ON	1	491			DGR	ICE4K
	44R	AKN	51019	NH	1	837			FLW	
	BUL	X	09921		26	177	BBB	BBB		BP3(PET1) UC1

Figure 2　インストラクション・シート

インストラクション・シートには下記の ULD やばら積み搭載物の情報が記載されている。

(a) 搭載ポジション：POS (b) ULDナンバー：ULD-ID (c) 個数：PCS (d) 重量：WGT

(e) 特殊搭載物（危険物等）・接続搭載物（機移し搭載物を含む）：RMKS

インストラクション・シートは搭載確認のチェック・シートを兼ねている場合が多いので、規定に基づき使用する。

注）ULD（Unit Load Device）：コンテナやパレットのように機体への取り付けが標準化されたもの（Figure 3 ）

② 到着便の搭載物情報は、出発地で作成された搭載計画を確認する。

到着した搭載物は種類により搬入順や搬入先が異なる場合があるため確認する。

(3) イレギュラー作業

給水など事前に行先別に搭載量が決まっているものや一旦定まった搭載計画の変更（天候・旅客数・整備等）が、コントローラーから指示される場合がある。

この場合、規定に基づき処理する。

IATA ID Code	Photo	Base size / Loadable Aircraft
AKH (LD-46)		60.4”×61.5“ A320/321 B767/B777 B787
AKE (LD-3)		60.4”×61.5“ A350 B767 B777 B787
DQP (LD-4)		60.4”×96“ B767 B777 B787

だいひょうれい
Figure 3 ULD(代表例)

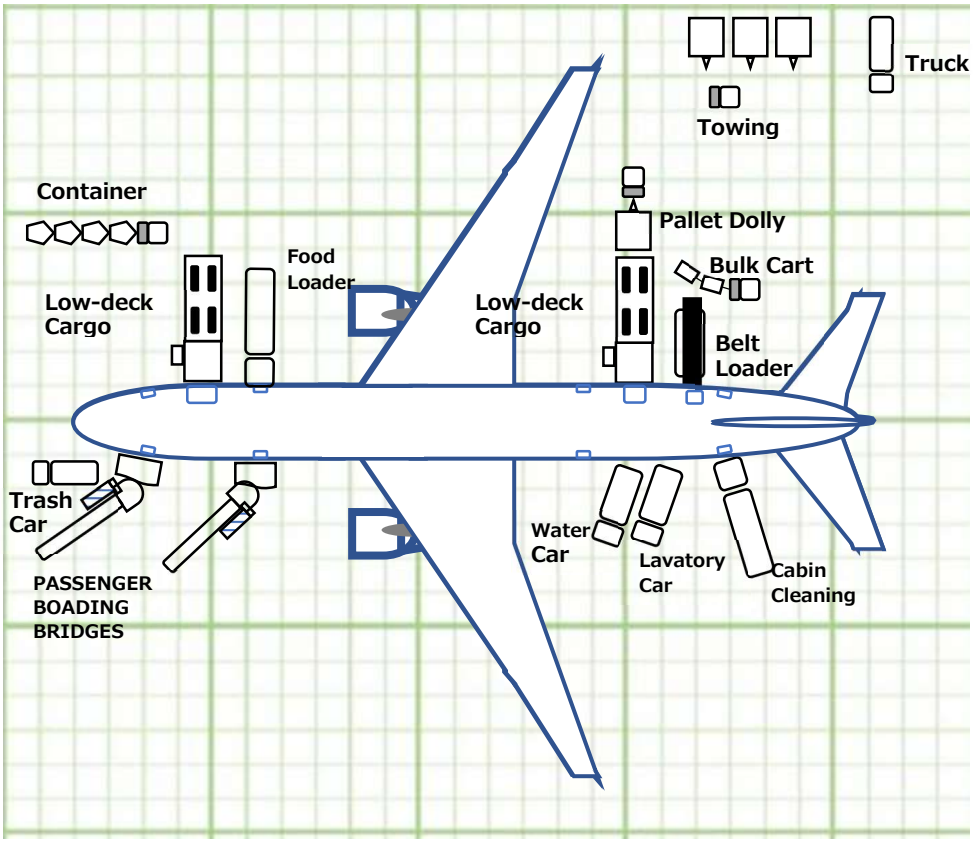


Figure 4　AIRPLANE SERVICING ARRANGEMENT - TYPICAL TURNAROUND
MODEL 777-300

4. 搬送作業

航空機にはさまざまな機種があるが、大型旅客機では以下の２種類の貨物室がある機種が多い。

(1) 航空機専用の ULD(Unit Load Device）をそのまま搭載できるコンテナ室と呼ばれる貨物室。

(2) ひとつひとつ手で積み卸しをするバルク貨物室（バラ積み貨物室）と呼ばれる貨物室。

コンテナ室は、主翼の前方部と後方部の ２か所に区分されている。

コンテナ室への搭降載、すなわち ULD 単位の積み卸し作業においては、ハイリフト・ローダーと呼ばれる特殊車両が使用される。

一方、バルク貨物室への搭降載については、ベルト・ローダーと呼ばれるベルトコンベヤーが付いた特殊車両を使用し、積み卸しは手作業で実施する。

ハイリフト・ローダー、ベルト・ローダーはいずれも機側作業専用である。

手荷物・貨物・郵便物をコンテナで収納、搭載する場合、機側までの運搬車としてコンテナ・ドーリーと呼ばれる台車を使用する。バルク扱いとして搭載する場合は通常のトラック、もしくはバルク専用のバルク・カートと呼ばれる荷台付台車を使用する。

A. GSE（Ground Support Equipment）



(1) トーイング・トラクター（TT 車）

コンテナ・ドーリー、パレット・ドーリー、バルク・カート、車輪付機材の非自走式車両を牽引する車両である。

注意！

i　TT 車に牽引されたドーリーやカートは、カーブを曲がるとき、遠心力が働くため、思わぬところでドーリーやカートが接近することがあるので、作業員は十分に注意しなければならない。

ii　ドーリー、カートを切り離して作業を行う場合は、ドーリー、カートのブレーキを完全に施し、作業員の危険防止を図らなければならない。

iii　ドーリー、カートのトーバー先端部分に手を置いたまま接続作業を行うと思わぬ怪我をするので、トーバーを持つ手の位置は十分に注意しなければならない。

(2) トラック



航空機に搭載するバラ積みの手荷物、貨物などを運搬する車両で、一般トラック、テールゲート付トラック、荷台内コンベヤー付きトラックなどがある。

(3) ドーリー、カート

① コンテナ・ドーリー



航空機下部室専用コンテナの運搬用の非自走式車両で、トーイング・トラクターによって牽引される。種類としては、

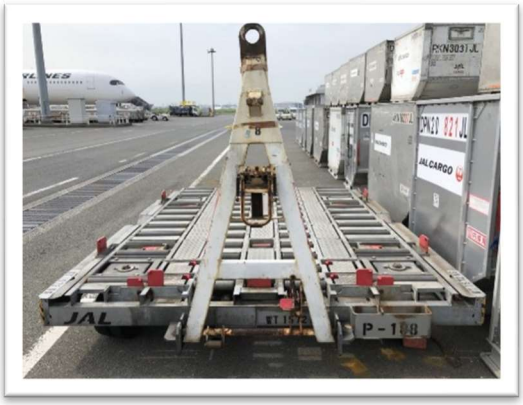
⒜ 標準タイプ（LD-3コンテナ1台）

⒝ LD-3（-45含む）LD-4コンテナ兼用タイプ

⒞ LD-11 コンテナ専用タイプ（LD-3 コンテナ 2 台搭載可能）タイプ等がある。

上面には移送ローラーを備え、ターンテーブルベッドが回転する。

② パレット・ドーリー



貨物機および下部貨物室用のパレット〔最大 96in×125in〕を運搬する非自走式車両で、トーイング・トラクターによって牽引される。

荷台上面は移走ローラー、キャスターまたはボールベアリングを備え、搭降載方向に縦取り型と横取り型があり、ドーリー上面が回転できるものもある。なお、各種コンテナ積載も可能なようにストッパーを設けたものもある。

③ バルク・カート



航空機のバルク貨物室に搭載する手荷物、貨物や、犬、猫等の生き物を運搬する非自走式車両で、バゲージ・カート、カーゴ・カートとも呼ばれる。一般にボックス型（3 方向がパネルで、積み込み口には貨物落下防止用ネット、天井には雨天シートを備えたもの、またははね上げ式の屋根兼入り口扉を備えたもの）であり、トーイング・トラクターにより牽引される。

(4) ハイリフト・ローダー



航空機下部（ロア・デッキ）貨物室や上部（メイン・デッキ）貨物室への ULD の搭降載に使用する車両で機材のローダー幅は 60.4in、96in、125in の 3 種類がある。

(5) ベルト・ローダー



油圧ポンプの動力でベルト・コンベヤーを動かして、貨物や乗客の手荷物を航空機のバルク貨物室へ搭載や取り卸しをする車両である。
雨天時に貨物等が濡れないようキャノピーを付けたものもある。

注意！

i ベルト・ローダーの始動に際しては、他の作業員がベルトの上に乗っていないか、また、ベルトに巻き込まれる位置にいないか、良く確認の上、操作しなければならい。

ii ベルト・コンベヤーが動いているときは、ベルトの上に乗ってはいけない。また、ベルトに手袋や靴などが巻き込まれないように注意しなければならない。

B. 事前準備

(1) 作業責任者・コントローラーおよび作業員は、事前に基本情報および搭載物情報を確認する。

(2) 作業の準備

作業責任者・コントローラーは、作業員全員と作業について次の要領でミーティングを行う。

① 取り卸し ULD の台数の確認

② 搭載物、特殊搭載物の確認

③ バルク内容の確認

④ 「乗り継ぎ搭載物」および「機移し搭載物」の情報確認

⑤ 使用機材の確保

⑥ 各作業者の役割分担

⑦ 安全および注意事項の伝達

(3) 確保した機材は、スポット・インする航空機の障害にならない場所に待機させる。

(4) 到着便到着の 10 ～ 5 分前までにすべての準備を完了し、スポットで待機する。
出発便は、予め定められた作業開始時間に間に合うように搬出する。

C. ULD の搭降載

(1) 機側でのトーイング・トラクターの速度は、5km/h 以下で走行する。

(2) ハイリフト・ローダー・オペレータは、トーイング・トラクター・ドライバーに対し、ハイリフト・ローダーの装着が完了後、ドーリー装着 OK の合図を送る。

(3) トーイング・トラクター・ドライバーは、下記の事項を考慮してドーリーを装着する。

① 到着便：コンテナの搬入順序、搬入場所、GSE の装着順序

② 出発便：貨物室内の搭載ポジション

(4) インストラクション・シートで ULD番号および搭載ポジションを照合確認する。

(5) ハイリフト・ローダーに載せるコンテナを航空機貨物室の形状に適合する方向に回転させ、コンテナ進行方向ドーリー・ストッパーを外す。

① 作業者は ULD外周面・ドーリー等に異状がないか再度確認する。

② ULD をドーリー上で回転させる場合は、周囲の作業者の安全を確認しながら行う。

③ 複数での作業は、お互いに合図をし、声を掛け合うなど、連携よく実施する。

(6) ドーリー上では、ULD を人力移送する。

注意！

i 重量のあるパレットは、2 名以上で移送する。

ii 2 名以上での作業は、声を掛け合うなど、連携よく実施する。

(7) 作業者はトーイング・トラクターが離脱する前に、搭載物の落下等を防止するため下記項目に間違いがないか確認する。

① ULDドア・ロックおよび ULDタグ（到着便）

② ドーリー・ストッパーのロック

③ トーイング・トラクターとドーリーの連結



(8) トーイング・トラクターが離脱時、航空機のエンジンに近づくので、細心の注意を払い、ごくゆっくりした速度で離脱する。

(9) 翼下通過走行はしない。

ただし、後方貨物室からの ULD の搭載取り卸しの際、トーイング・トラクターおよび牽引されたドーリー等が、やむを得ず翼下通過せざるを得ない場合は、次の注意点を守る。

注意！

i 発進前に必ず後方を見て、自分が何を運転し、何を牽引しているか、再度確認する。

ii 左右の確認をする他、翼をしっかり確認し、非常にゆっくりした速度で走行する。

iii 上記確認は、指差呼称で実施する。

D. バルクの搭降載

(1) 機側でのトーイング・トラクターの速度は、5km/h 以下で走行する。

(2) ベルト・ローダー機体装着完了後、トーイング・トラクター・ドライバーは下記の事項を考慮して ULD、カートを装着する。

① 到着便：搬入順序、搬入場所、GSE の装着順序

② 出発便：インストラクション・シートで ULD、バルク・カートの番号を照合確認する。

(3) 積込み側の作業者は、ベルト・ローダーのベルトを動かして、搭載物をベルト中央部に載せる。



① ベルトに搭載物を載せるときは、受取側の　作業者が取りやすいように 50cm くらいの間隔をあける。

② 受取側の作業者が積み付けしやすいように搭載物の種類・形状、搬入先での取り卸し順序等を考えベルトに搭載物を載せる。
搭載物の移送に際しては、脱落、転倒等が生じないような適切な処置を施さなければならない。必要な場合は監視者を配置しなければならない。

③ 重量物は複数の作業者で声を掛け合うなど連携よく行う。ベルトに載せたら受取側の作業者に重量物であることを合図する。
受取側の作業者は重量物、大きな貨物、持ちにくい貨物などは、ベルトの回転を一時停止し、姿勢を整えて受け取る。

④ 強風時、書類など軽いものは手渡しで行うなど、飛ばされない方法で載せる。
風雨等の天候の場合は、必ず防水処置を行い、物件に雨水が浸入しないようにする。

⑤ 貨物は、貨物識別ラベル（ID Label）手荷物は手荷物タグを確認し、行き先など注意しながら行う。

⑥ 取り扱い方法についてのラベルが貼ってある場合は、ラベルで指示された取り扱いを行うとともに、受取側の作業者にも取り扱い注意であることの合図を行う。

⑦ 小動物（AVI）は、状態を覗くなどして異常がないか確認してから載せる。

⑧ 搭載物に損傷、変形、汚損等の異状がある場合は、関係部門に報告しなければならない。

(4) 搭載物の授受および搭載・取り卸しに際して、物件の状態と数量を確認し報告しなければならない。

(5) 手荷物の搭載が完了したら、積込み側の作業者と受取側の作業者は、個数の確認を行う。

① 手荷物の個数が合わない場合は、再度個数を数え直す。

② 手荷物には慎重な取り扱いが要求され、紛失、汚損、破損、誤搭載は絶対許されない。

③ 出発便では、「搭乗ゲート預かり手荷物」の有無、「機移し手荷物」の有無を再確認する。

(6) 作業が終了したら、貨物室内、ベルト・ローダーの周辺や ULD やバルク・カートの中を点検し、積み残しのないことを指差呼称で確認する。

また、装着機材の周辺にゴミ等の散乱がないか点検する。

① ULD やバルク・カートのドアはすぐに閉めず、複数の作業者が確認するまで開いておく。

② 特殊搭載物は各航空会社の指示に従って搭載または受け渡す。

(6) 作業が終了したら、貨物室内、ベルト・ローダーの周辺や ULD やバルク・カートの中を点検し、積み残しのないことを指差呼称で確認する。

① ULD やバルク・カートのドアはすぐに閉めず、複数の作業者が確認するまで開いておく。

② 特殊搭載物は各航空会社の指示に従って搭載または受け渡す。

E. 搭載物の取り扱い

(1) 搭載物は、ていねいに取り扱い、損傷を与えないようにする。

(2) 搭載物は、物量・形状・重量を考え、所定の位置へ積み込む。指定場所以外に搭載してはならない。

①全体が安定し荷崩れしないように積み込む。

安定性を高めるために、2 つの搭載物に重ねるように積み上げていく。

②重いものほど下にする。

③壊れやすいものは上方に積み込む。

④不安定な搭載物、精密機械はなるべく安定した位置にタイダウンする。

⑤無駄なスペースが空かないように積み込む。

(3) 特殊搭載物は、定められた方法で搭載されなければならない。

① 取り付けてあるタグ、ラベル、ステッカ類に従い、正しく取り扱う。

② 床面強度を超える重量物は、補強板などで床を保護してから積み込む。

③ 水産物や冷凍されている搭載物は、貨物室を濡らさないよう防水処置をおこなってから積み込む。

F. 手荷物機移し作業

(1) 最小接続時間（MCT：Minimum Connecting Time）

空港施設や航空会社の規定により、乗り継ぎ（接続）に必要な最小時間が空港ごとに定められています。

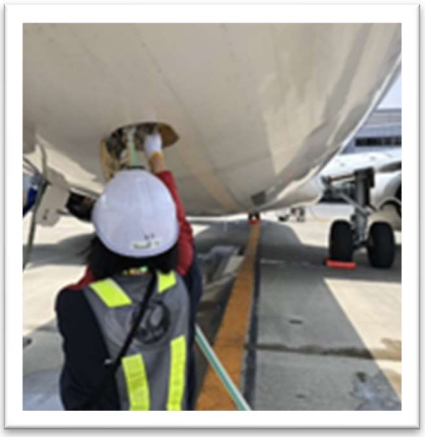
この接続時間は、「自社便同士」「自社便と他社便」「国内線同士」「国際線同士」「国内線と国際線」など、利用する路線の組み合わせによって異なります。

(2) 完了報告

手荷物の機移し作業が完了した後は、事前に共有された情報（便名、個数、シップNo.、駐機場など）と実際の作業実績を照合し、速やかに報告を行う。

5. 機体作業

A. ウォーター・サービス



この作業は、乗客が飲料水として、また手洗い水として水を使用するのに備え、飛行前に航空機胴体部分に装備されている水タンクに水を補給する作業のことである。

行先・機種・出発日で給水量が変わるので、基本情報の確認は重要である。

特定の搭載量が指定されたときは、水量計によって、給水量を確認する。

注意！

給水後は、給水バルブ、オーバフロー・バルブを閉め、給水口から給水ホースを取り外して、給水口から水漏れがないことを確認する。給水口から水漏れがあると、高空で気温が低下して漏れた水が凍り付き、氷となって部品を破損したり、地上に落下することもあるので、非常に重要な確認事項である。

最後に給水口アクセス・パネルを閉める。

(1) GSE



① 給水車（ウォーター・カー）

航空機に飲料水を供給するための車両で、水タンク（約 4,000 ℓ）、給排水ホース、給水装置（最大圧力 3.0kg/㎡）で構成される。

ほとんどのものが自走式である。



② 排水車（ドレイン・ウォーター・カー）

航空機に搭載されている飲料水は、1 日以上溜め置きできないため夜間に入れ替えを実施するが、その際に飲料水を抜くために使用する排水タンクを装備した自走式の車両である。

(2)規定給水量

（a）国内線給水

1）始発便給水

夜間（または飛行後）の排水作業を実施した後、該当機の始発便が出発する前に給水を行います。

なお、規定給水量は、主要空港【DOM（Main APT）】と地方空港【DOM（Local APT）】でそれぞれ異なります。

2）飛行間（ステイ間）給水

飛行間の給水作業については、給水可能空港において水残量が以下の「残量表」の基準値を下回っている場合、規定水量まで給水を行います。

地方空港【DOM（Local APT）】においては、残量が主要空港【DOM（Main APT）】の規定水量以下、かつ地方空港の規定水量以上である場合は、給排水作業を実施する必要はありません。

※給水量の単位について

給水量の単位は航空機の機種によって「ガロン」と「リットル」に分かれていますが、実績報告の際は指定の単位に統一して報告する。

B. ラバトリー・サービス



機内ラバトリーの汚水・汚物は、飛行中には専用タンクに溜められて、着陸後機外に排出される。この作業を通常ラバトリー・サービス（またはトイレット・サービス）という。

ラバトリー・サービスは、到着後にまず汚水タンクに溜まった汚水・汚物を機外に排出し、次にタンク内の　汚れを水で洗い落とし、最後にタンク内に所定量の水と殺菌消臭剤を入れることで終了する作業である。

航空機のラバトリー（化粧室）数や汚水タンクの大きさは機種や国内線用・国際線用の違い（飛行距離の違い）最大旅客搭乗数によって違いがある。

注意！

機体からホースを外すときに汚水をもらしてスポットを汚してはならない。

汚水清掃が終わるまで、スポットが使えなくなる場合がある。

(1) GSE

① 汚水車（ラバトリー・カー）

航空機の汚水タンクから汚水・汚物を抜き取り、その後タンク内洗浄する車両で、ラバトリー・カーと呼ぶ。

ラバトリー・カーは汚水用タンク（約2,000ℓ）と清水用タンク（約 2,000 ℓ）、給排出ホースと給水装置（最大圧力 3.0kg/㎡）で構成される。



C. 機内空調サービス（低圧空気）

エプロン舗装の下に地上空調供給設備が設置されており、駐機するスポットに埋め込まれたエアコン・ピットと称する空気取り出し口を利用する。

地上空調供給設備より、空調供給用の太いホースを全部出しねじれを直してから機体側カップリングのアクセス・パネル付近に移動させる。



注意！

接続する時に空調供給用の太いホースがねじれていると空気を十分に送り込めなかったり、機体のカップリングを破損してしまう恐れがあるので十分注意する必要がある。

次に機体側アクセス・パネルを開き、カップリングと空調供給用の太いホースを接続する。

ホース接続後、地上空調供給設備のコントロール・パネルにある所定のスイッチを入れ空気を機内に送り込む。

航空機のカップリングの場所や個数は、機種によって異なるが 1 ～ 2 個が普通である。ただし、結合させる金具サイズはほぼ全機種とも同様である。

また、空気の出口を作るため、空調装置を働かせる前に、機体の扉が開いていることを確認しておくことが重要である。

(1) GSE

① 地上空調供給設備

空港ビル内 の エネルギー供給施設 （ 地域冷暖房プラント） 等で作られた冷水（夏）または、蒸気（冬）等を各スポットへ送り、エプロン舗装の下にある空調機（熱交換器、送風機等）によって空気を冷やしたり（夏）温めたり（冬）する。



こうしてスポットで作られた冷たい空気や暖かい空気は、エアコン・ピットと称する空気取り出し口から空調供給用の太いホースを通して航空機に供給される。

D. 地上電源供給作業

地上電源（GPU）は、駐機中の航空機へ外部から電力を供給し、機内照明や各種装置を作動させるとともに、機内環境の維持や補助動力装置（APU）の停止による環境負荷の低減（脱炭素化）を図るための設備・車両です。

接続時の安全確認： 固定式GPU（埋設型）のケーブルや移動式GPU（地上電源車）を航空機へ接続・脱着する際は、周囲の安全および機体側の接続口の異常がないかを必ず確認し、所定の手順に従って確実に作業を行ってください。

（1）GSE

①固定式GPU（埋設型）

・羽田や成田など主要空港の固定スポット（PBB：搭乗橋がある場所）に多く整備されているタイプです。

・駐機場の地面（エプロン）にある「ピット」と呼ばれるフタを開けると、電力ケーブルが収納されており、それを引っ張り出して機体の機首付近にある接続口に差し込みます。



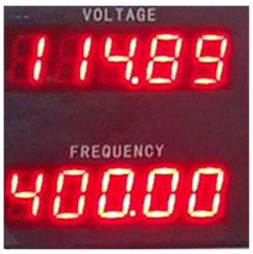
②移動式GPU（地上電源車）

・トラックの荷台に、航空機専用の電気（AC115V / 400Hz など）を発電できる大型のディーゼル発電機を搭載しています。

・機体の横まで自走していき、ケーブルをつないで給電します。

・近年は環境対策（脱炭素）のため、ディーゼルではなくリチウムイオンバッテリーを搭載した、排出ガスゼロの「eGPU（電動式地上電源車）」の導入が日本の各空港でも急速に進んでいます。

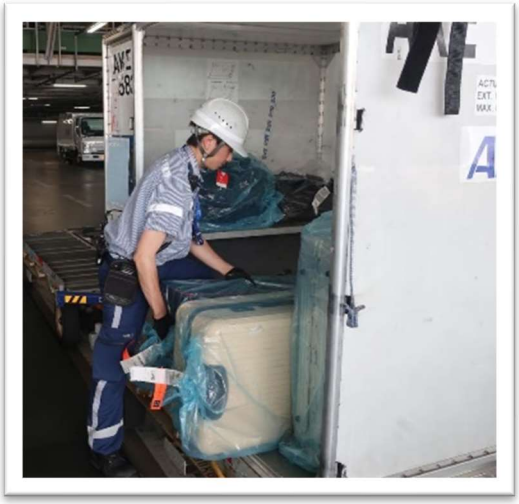
せつぞく　てじゅん　か　き
接続の手順を下記にしめします。

1	きょうきゅう　でんあつ　しゅうはすう　かくにん 供給される電圧/周波数を確認する	
2	きたい　がいぶでんげん　ひら 機体の外部電源パネルを開く	
3	せつぞく ケーブルを接続しフィッティングベルトを と　つ 取り付ける	
4	でんげんきょうきゅう 電源供給スイッチを ON にする	
5	CONNECTED ライトと NOT IN USE ライトの点灯を確認する。	

6. 手荷物仕分け作業

A. 出発作業

搭乗手続きの際に、乗客から預かった手荷物に取り付けられたクレーム・タグ(Figure 4)によって、ベルトコンベヤーで航空会社別・行き先別（目的地別）によって異なる仕分け場へ移送される。



各仕分け場に移送された手荷物は、経由地別・クラス別・特殊手荷物タグ（Figure 5）の指示により、コンテナまたはバルク・カート等に積み付けされ、機側へと向かう。

※ HHT（Handheld Terminal：ハンディターミナル）



手荷物タグやコンテナのバーコードをスキャンするための無線端末（ハンディスキャナー）です。

単にバーコードを読み取るだけでなく、手荷物やコンテナの情報を航空会社の手荷物照合システム（BRS）とリアルタイムに紐づけることで、画面上に「搭乗便名」「行き先（経由地）」「利用クラス」などを表示させることができます。

積み込み時のヒューマンエラー（誤搭載）を防ぐため、必ず画面表示を目視確認して作業を行うことが重要です。

※ **手荷物のコンテナまたはバルク・カート等への積み付けかたは、「4. 搬送作業/ E. 搭載物の積み込み」を参照。**





くらすべつ　とくしゅてにもつたぐ　ぱっすい
Figure 5 クラス別・特殊手荷物タグ（抜粋）



こんてな　つ　こ　てにもつ　こすう　うえいと　あんど　ばらんす
コンテナに積み込んだ手荷物の個数をウエイト・アンド・バランス
たんとうしゃ　れんらく
担当者に連絡する。
うえいと　あんど　ばらんすたんとうしゃ　じょうほう　こんてな　とうさい
ウエイト・アンド・バランス担当者は、その情報をもとにコンテナの搭載
い　ち　けってい　いんすとらくしょん　しーと　さくせい
位置を決定し、インストラクション・シートを作成する。
きそく　さぎょういん　いんすとらくしょん　しーと　したが　こんてな
機側の作業員は、このインストラクション・シートに従ってコンテナを
じっさい　こうくうき　かもつしつ　とうさい
実際に航空機の貨物室に搭載する。
ころ　じかんたい　しゅっぱつじこく　せま　ていじせい　かくほ
この頃の時間帯は、出発時刻が迫っており、定時性を確保するため
はや　てきかく　はんだん　しじ　もっと　ひつよう
には、早くて的確な判断と指示が最も必要である。

B. 到着作業

到着作業においては、航空機より取り卸されたコンテナ内の手荷物、バルクを併せて優先順位（ファーストクラスの手荷物等）、特殊手荷物の指示等に注意して到着専用の手荷物台ベルトコンベヤーで移送し、乗客へ引き渡す。

作業完了後、コンテナ内、バルク・カート等の荷台や GSE 下は再度取り卸し忘れがないか確認する。



注意！ 到着専用の手荷物台ベルトコンベヤー付近は多くの作業者が動いている。GSE の発進時は、ドライバーや GSE近くの作業員は、GSE が動き出すことを周りの作業者に知らせる。

7. 貨物仕分け作業



航空機による高速輸送が年々拡大し、今では航空貨物（Air Cargo）は、日常の一般貨物から生鮮食料品、宅配貨物 、引越し貨物、大型機械等、たいへん広範囲なものとなっている。

また、航空機の大型化によって 1機当たりの輸送量も増え、貨物専用機では、1 機当たり 100 トン以上の貨物を運ぶことが可能である。

貨物の仕分け作業は、受託（小口・代理店コンテナ）から始まり、行き先別に行先タグ（Figure 6）を発行・仕分けをし、取扱いに注意が必要な貨物は、特殊貨物タグやケアマーク（Figure 7）で識別し、コンテナまたはバルク・カート等に積み込み、航空機の搭載へ向ける。

貨物の運送に際しては「貨物運送約款」といわれる運送に関する取り決めがあり、航空会社が公表している。顧客（荷送人）が、この約款を承諾して運送を申し込むことにより、運送の契約が成立する。

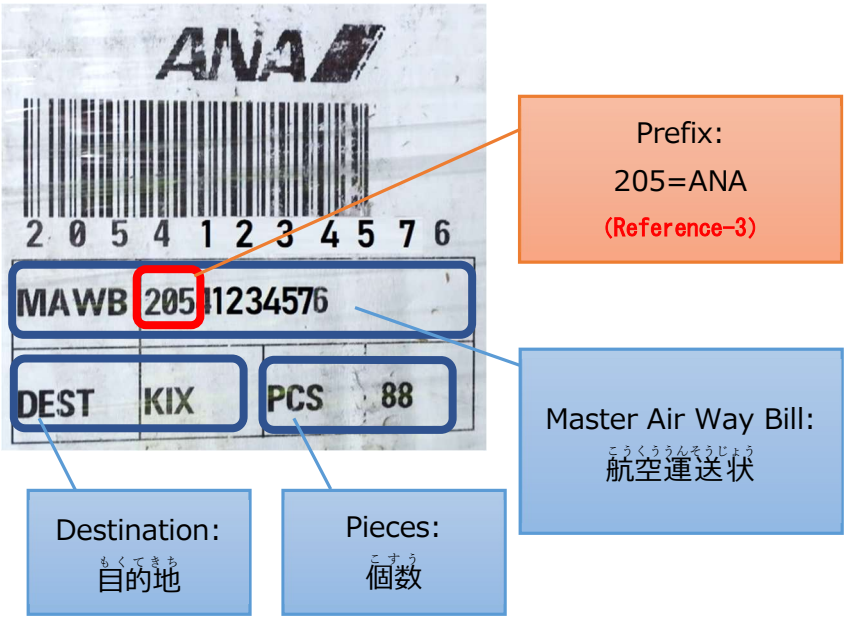


Figure 6 行先タグ

Figure 7 特殊貨物タグ、ケアマーク（抜粋）

●特殊貨物タグ



なまもの： 生鮮食料品や生花などくさりやすいもの。
積み込むときに水漏れに注意する。



小動物： 生きた動物。
日陰で風通しの良い場所に保管する。
動物の種類で積み込み方が違うので注意する。

●ケアマーク



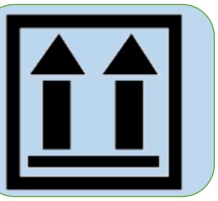
取扱注意 ： 衝撃をあたえない。
Ex 精密機械



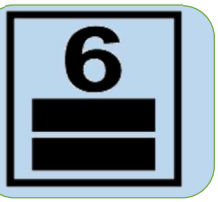
こわれもの ：こわれやすいので注意してあつかう。
Ex ガラス・陶器



水濡れ厳禁： 水に濡れないように保護する。
Ex 電子部品



天地無用 ： 逆さ・横積みしない。



上積み制限： 重ねられる総段数をしめす。
（左の図は 6段まで）Ex 家電製品

A. GSE

(1) フォークリフト（Forklift）

空港内で使用されるフォークリフトには、エンジン式と電気モーター式の 2 種類がある。

これらはいずれも貨物、手荷物の搭降載に使用されており、同じ大きさの自動車に比べて、車両重量、駆動力が大きい。



注意！

i フォークまたは、フォークにより持ち上げられている荷物の下に入ってはならない。

ii フォークが動いている 1.5m 以内には近づいてはならない。

iii 荷役作業中のフォークリフトは、後進（バック）が基本であるため、フォークリフトの後方には近づいてはならない（要注意）。

B. 通関

国際線貨物の場合は、税関での審査を受ける手続き（通関）が必要であり、国内貨物に比べ、作業処理はやや複雑である。

国際線貨物（外国貨物）とは 、

(1) 国内で生産され輸出の許可を受けたもの（輸出通関済み貨物）、

(2) 外国から到着して輸入の許可を受けていないもの（輸入未通関貨物）

(3) 国内の他の保税地域で輸入許可を受けるため保税地域間で輸送が発生するもの（保税運送）

(4) 国際線航空機から他の国際線航空機に再度積み替えるため保税地域に一時的に置いたもの（仮陸揚げ貨物）などがある。

8. 機内清掃作業

機内清掃作業は、行先・機種・出発日により作業が変わるので、事前に基本情報を確認しなければならない。

機内清掃作業は、機内の美しさや清潔さを保つために実施するもので、

(1) 国内線が到着してから出発するまでの間に実施する「飛行間作業」

(2) 国内線の 1日の運航終了後、主に夜間に実施する「飛行後作業」

(3) 国際線が到着してから出発するまでの運航間に実施する「国際線作業」

に大別される。そのほかにも、

(4) 定期的に実施される航空機整備にあわせて、全ての搭載物品の取り卸し/積み込みを行う「特別作業」などもある。



A. GSE

(1) トラッシュ・カー

トラックの荷台上部がハッチでできており、ハッチを開放した状態にすることで、パッセンジャー・ボーディング・ブリッジ上部からゴミをほうり込むことができるタイプのトラックである。



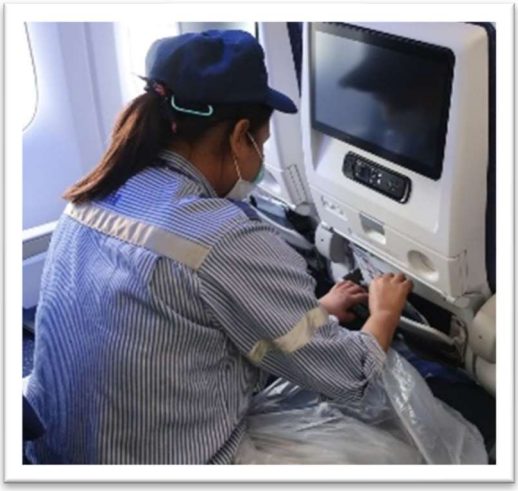
B. 飛行間作業

前便の到着から、折り返し次便の出発までの限られた時間内に行う作業である。

清掃場所は、各シート・ギャレー・ラバトリー・その他客室内（操縦室、出入口付近を含む）で、それぞれの清掃のポイントは以下の通り。

(1)各シート

①各座席ベルトは「八の字型」「一文字型」など、各航空会社の定めた形にそろえる。座席カバーが汚損しているときは処置する。

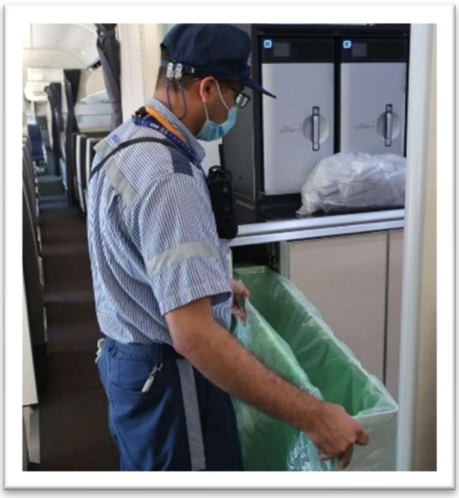


②各座席ポケット内のセット品（機内誌、非常脱出案内の説明書、安全のしおり、吐袋など）を整える。もし、汚損、破損などがあるときは交換し、あわせてポケット内にゴミや忘れ物、不審物などが無いか点検する。

③ 使用済みイヤホンやヘッドホンは、新しいものと交換する。

④肘掛け・サイドパネル・窓ガラス・テーブルが汚損しているときはふき取る。

(2)ギャレー



①ゴミ箱をギャレーから取り出し処理する。

ゴミ箱をギャレーに収納した後、ドアを確実にロックする。

②カウンター台および折りたたみ式テーブルに汚れがあればふく。

③床にべたつきがあるときは、モップまたはウェスで水ぶきする。

(3)ラバトリー

①隔壁、ドア（取っ手を含む）に汚れがあればふく。

②洗面台、鏡、便器に汚れがあればふく。

便器にトイレットペーパー以外のものは流さない。

③ゴミ箱を取り出し処理する。処理後はゴミ箱を収めるドアのロックを確認する。

④床をモップまたはウェスでふく。

⑤不足しているトイレ用品を補充する。

(4)その他客室内

①隔壁、ドア、オーバーヘッド・ストウェージに汚れがあればふく。

②床に落ちている大きなゴミは拾い、小さなゴミは掃除機で処理する。

シート下や窓側は忘れ物や不審物に注意しながら掃除機をかける。

C. 飛行後作業

国内線機材において、その日の飛行を終了した後の夜間駐機時または、これに準じて駐機する場合、1日 1 回実施する。

基本的な作業・場所は、飛行間作業と同様であるが、時間をかけて汚れているところに注意しながら全体を清掃する。また、指示がある場所は消毒液を使用する。

D. 国際線作業

国際線は出発便までの時間が長いスケジュールが多いため、作業は国内線飛行後作業と同様に行われる。

国内線の作業と比べ行先別・クラス別によるポケットセット品・リネン類の座席セット入れ替え作業が加わり、また、搭載物品の種類/量とも多いため、短時間で行うには大人数で作業を実施する必要がある。

注意！　機内清掃作業において次の点を厳守する。

ⅰ　安全のしおりは、必ず全席にその機体に合ったものがセットされていなければならない。

ⅱ　安全のしおりは、表題が見えやすいように手前にセットされなければならない。

ⅲ　座席のポケットや座席の下などで旅客の忘れ物を見つけた場合は、責任者を通して、あらかじめ決まった連絡ルートで発見の報告を行わなければならない。とくに財布・携帯電話・パスポート等の貴重品は速やかに報告する。その際、発見場所を伝えることが大切である。

Ⅳ　不審物を発見した場合は、責任者に報告する。

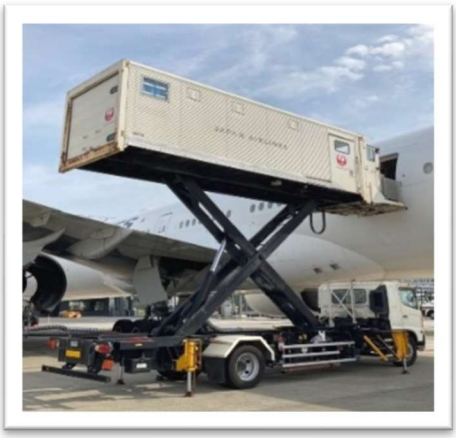
9. 客室用品の搭降載作業

旅客が機内で快適な空の旅を送れるよう、様々な物品を搭載する業務です。客室用品には、機内食や機内販売品なども含まれます。

客室用品は、倉庫で保管・管理され、出発便ごとに専用の搬送台車（ロールボックスパレットやミールカート等）に積み込まれます。これらの搬送台車は、搬送車（キャビン・サービス・カーやフード・ローダー車）を使用して航空機へと運ばれ、機体ドアから搭載されます。

A. GSE

(1) キャビン・サービス・カー



機内クリーニング作業のため、航空機後方ドアに装着し、機内後方より清掃作業を行うための車両である。

航空機の乗降口の高さにあわせて、荷室部分を上下することができ、荷室内部には清掃作業員が乗車できるよう座席を装着したり客室サービス物品を積載している。

(2) フード・ローダ車



航空機のギャレー（調理場）に搭載する食品を運搬する車両で、荷台の中を保冷するために冷却装置が全車に備え付けられている。荷台の中には、ケータリング工場より航空機内のギャレーにセットするカートを積載し、航空機のドアより直接積み込む。

B. 庫内作業

客室用品は、機種、路線、座席数などによって搭載基準が異なります。そのため、搭載する物品の種類と数量を確認し、ビニールパックや専用キットに入れ、便ごとに分けられた搬送台車にセットします。セットされた客室用品は、飛行中の機内サービスに影響するため、再度確認してから搬送車に積み込みます。

C. 機体装着作業

(1) 搬送車を航空機に接続する作業は、機体への損傷や作業時間の遅延につながるため、誘導者を配置し、慎重に行われます。まず、搬送車を所定の位置に停止させ、アウトリガーを展開します。

(2) 次に、搬送車に積まれた荷台を上昇させますが、機体との接触を防ぐため、荷台の床の高さを機体客室の床の高さより低いところに保ちます。これは、貨物や燃料を搭載による機体の沈み込みを考慮し、機体外開きドアへの損傷を防止するためです。

(3) 次に、搬送車に積まれた荷台を上昇させますが、機体との接触を防ぐため、荷台の床の高さを機体客室の床の高さより低いところに保ちます。これは、貨物や燃料を搭載による機体の沈み込みを考慮し、機体外開きドアへの損傷を防止するためです。

(4) 荷台から作業者や物が落ちないように、荷台に取り付けられた可動式プラットフォームを機体直近までせり出して固定します。

(5) 次に機体ドアを開け、そして、そこを通して客室用品の搬出入を行います。この作業は高所作業になるため、定められた手順は守らなければなりません。

D. 搭載・取卸し作業

まず、使用済みまたは不要となった用品を機内から回収します。

次に、出発便に必要な用品を定時性確保のため、迅速かつ効率的に搭載していきます。



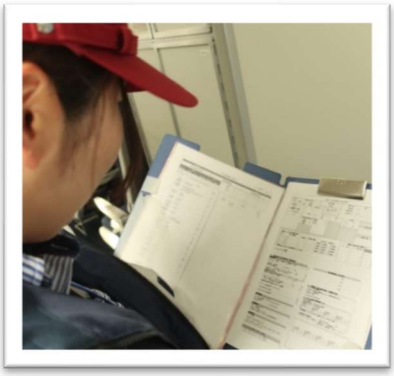
機内には客室用品を収納する箇所が複数あります。法律で定められた備品（医薬品キットなど）や客室用品は機体のバランスを保つため、決められた場所に決められた数量を正確に収納する必要があります。

また、飛行中の機内サービスを円滑に行うため、収納場所や数量に誤りが無いよう注意が必要です。



機内作業中は、機内清掃が行われたり、客室乗務員（キャビン・アテンダント）が次の便の準備を進めているため、彼らと連携を取りながら作業を進めることが重要です。

機内での作業が終了したら、責任者が最終確認を行い、航空会社側責任者（客室乗務員等に作業完了を報告します。また、追加等の作業を要求された場合も、担当者は作業終了を航空会社側責任者（客室乗務員等）に報告します。取り降ろされる客室用品や搬送台車は搬送車に積み込まれ、保管、管理している準備室に搬入される。搭降載作業終了後は、機体ドアを確実に閉め、搬送車を機体から離脱させ、作業は完了となります。



注意！　客室用品搭載作業において次の点を厳守する。

i　使用する機材（ギャレー装備品など）はブレーキ・ロックなど性能に問題ないことを確認してから使用しなければなりません。

ii　搬送台車を押して移動するときは、機内の狭い通路では低い位置が死角になりやすく、他の作業者とぶつかる可能性があります。十分注意して移動しなければなりません。

iii　客室用品を収納する箇所やコンテナーには、全て飛出し防止用のロック装置が設置されています。全てのロックが確実にされていることを確認しなければなりません。

Ⅳ　国際線の機内は、税関法上、外国と同様に取り扱われます。そのため、国内品の積み込みや降ろしは、税関長の指示に従い、指定された経路と方法で行う必要があります。タバコ、酒、雑誌などの物品を持ち出す行為は密輸にあたり、罰せられます。同様に、空き缶やゴミなども、定められた方法で処分しなければなりません。

10. 給油作業

燃料給油作業会社が実施する作業として、運航便や駐機中の航空機への燃料給油作業がある。

これらは、本来、当該航空機を運航している航空会社の整備作業の一部である。このため、燃料給油作業は、作業手順は航空会社のマニュアルに準拠していることが必要で、作業者資格認定も航空会社が実施したり、航空会社の委託を受けた石油元売り会社の認定を受けることとなる。更に、作業完了の最終確認も航空会社の有資格整備士が行う事となる。

A. GSE





（1）フューエラー

フューエラーは、航空燃料タンク、送油ポンプ、流量計、フィルタ等給油に必要な装置を備える給油車をいう。

（２）サービサーは、流量計、フィルタ、ホース等給油に必要な装置を備える給油車をいう。

B. 燃料搭載作業

（1） 概要

自動車で遠くにドライブするときは、ガソリンを満タンにして出発するのが通常である。ところが航空機は、超長距離や特別な飛行以外では燃料を満タンにすることはない。なぜならば、航空機の場合は、搭載した燃料重量によりエンジンの消費燃料も増加するからである。そのため、航空機への燃料搭載作業は、航空燃料油専用の給油車両を航空機に接続し、航空会社より指示された必要量を、各タンクごとに配分して搭載する。

（２） 航空燃料とは

航空燃料は、石油の精製によって得られるガソリン、灯油などを化学的に処理し、調合し、さらに添加剤を加えるなどの工程を経て製品化される。航空燃料はガソリンとジェット燃料に大別される。

（３） 搭載量（燃料オーダー）

航空機への燃料搭載量は、航空法に基づいて各航空会社が定めた運航規程により、機種別・行き先

別に天候、旅客数、搭載物量（貨物、郵便物、手荷物）、代替空港等を考慮し算出される。その算出量は各社とも、おおむね「目的空港＋代替空港（目的空港が悪天候等で着陸できない場合）＋予備燃料＝燃料オーダー」である。

（４） 給油方式

現在、国内空港で行われている給油方式は大別すると次の 2 つに分類される。

（a） フューエラー方式

ハイドラントのない場所でフューエラーの送油ポンプを使用して航空機に給油する方式で、国内における地方空港の大半はこの方式を採用している。このフューエラーは、給油だけでなく航空機から燃料を抜き取ることも可能である。

（b） ハイドラント方式

空港給油施設の貯油タンクから、地下配管でエプロン内の各スポット（駐機場）まで結び、各スポットに設置したハイドラント・バルブと航空機間をサービサで接続後、給油施設の固定ポンプで圧送し、航空機に給油する方式。

（５） 燃料搭載作業手順

燃料搭載作業で、最大の注意点として挙げられるのは、先に記述したとおり、

1) 燃料の品質が製造された時と同じ性状であるかどうかの「確認」、
2) 危険物を大量に取り扱う上での「安全性」、また
3) 指示された燃料オーダーを「確実・迅速」に搭載すること、である。

(a)フューエラー方式による燃料搭載作業

1) 航空機へフューエラー（給油車）進入・給油位置駐車
2) フューエラー固定（車輪止等）
3) 危険区域表示設置（セーフティ・コーンまたは旗）
4) 静電気除去用アース設置（地面 ⇔ フューエラー ⇔ 航空機）
5) 航空機アクセス・ドア（Access Door）オープン
6) デリバリ・ユニット取り付け（フューエラー ⇔ 航空機）
7) 航空機フューエリング・ステーション・パネル・オープン

8) 航空会社整備士と搭載量の相互確認

9) 燃料品質を確認し、通常は旅客降機完了確認後、給油開始。
（フューエラーの送油ポンプ・スイッチ、“ON” “OFF”）

10) 搭載量まで搭載（航空機フューエリング・ステーション操作）

11) 航空会社整備士と搭載量確認（コクピット・インディケータ ⇔ フューエラー積算計）

12) 搭載量 OK 後、取り付けと逆順（8）～（2）で取り外し

13) フューエラー退去

注：フューエリング・ステーション操作を除き作業は基本的に同様。

(b) ハイドラント方式による燃料搭載作業

1) 航空機へサービサ(給油車)進入･給油位置駐車2) サービサ固定(車輪止等)

2) サービサ固定(車輪止等)

3) 危険区域表示設置(セーフティ･コーンまたは旗)

4) 静電気除去用アース設置(地面⇔サービサ⇔航空機)

5) インテーク･ユニット取り付け(ハイドラント･ピット⇔サービサ)

6) 航空機アクセス･ドア(Access Door)オープン

7) デリバリ･ユニット取り付け(サービサ⇔航空機)



8) 航空機フューエリング･ステーション･パネル･オープン

9) 航空会社整備士と搭載量の相互確認

10) 燃料品質確認後、給油開始

11) 搭載量まで搭載(航空機フューエリング･ステーション操作)

12) 航空会社整備士と搭載量確認(コクピット･インディケータ⇔サービサ積算計)

13) 搭載量OK後、取り付けと逆順(8)~(2)で取り外し

14) サービサ退去

注:フューエリング･ステーション操作を除き作業は基本的に同様。

11.旅客サービス（グランドスタッフ）作業

A.旅客サービスとは

空港に到着して目的地で降りるまでの一連の流れ（出発・到着・乗り継ぎ）をサポートする業務全般を指します。

B.出発時のサービス（Departure)

（１） チェックインカウンター業務



旅の始まりを支える中心的な業務です。旅客の確認を行います。

（a）国際線：航空券、パスポート、ビザ/電子渡航認証を確認。

（b）国内線：航空券、身分証明書を確認。

（c） 予約情報と書類の照合、パスポート有効期限、渡航先国の入国条件を入念に確認。

（d）座席指定：旅客の希望（窓側・通路側）や、車椅子・子供連れ等の特別な要望に応じた座席を割り当てます。

（e）搭乗券の発券：システムを操作し、氏名、時刻(出発時刻 または 搭乗時刻)、目的地、便名、ゲート番号、座席番号等が記載された券を発行し、内容を確認していただきます。

（２） 預け入れ手荷物の手続き

（a）受け取りと検札：外観の破損確認、危険物含有の有無を口頭確認します。

（b）重量・サイズの確認：規定超過時は超過料金を徴収します。

（c）タグ付けと引換証：行き先タグを取り付け、紛失時に必要な「手荷物引換証（クレームタグ）」を旅客へ渡します。

（d）危険物の最終確認：ナイフ・ハサミ等の制限品や、高圧ガス等の危険物を預け入れ荷物へ入れるよう案内します。

（３） ロビー案内とセルフサービス支援

（ａ） 施設・出発状況の案内： 保安検査場や搭乗ゲート、遅延・欠航情報の提供、一般的な問い合わせ（免税店・両替等）への対応。

（b）セルフサービス端末の活用:



1） 自動チェックイン機： 搭乗手続き、座席変更、マイレージ登録、タグ発行、領収書の発行。



2）自動手荷物預け機（SBD）： 旅客自身でベルトコンベアに乗せ預け入れを完了。

（４） GATE（搭乗口）で行う作業

（a）搭乗開始前の準備

1）ブリーフィング: 客室乗務員（CA）や地上スタッフ間で、人数、特別な介助者、乗り継ぎ、機体準備状況等の情報を共有。

2）施設確認: 搭乗橋（PBB）やカウンターの準備状況を確認。

3）機内持ち込み品の確認: 規定サイズ外の手荷物がないか最終確認。

（b） 搭乗案内（ボーディング）

1）アナウンス: 優先搭乗やクラス別の案内を日本語・英語で実施。

2）搭乗記録のスキャン: 搭乗券とパスポートを確認し、スキャナーでリアルタイムの搭乗状況を管理。

（c）スキャナーがない場合の対応:

1）半券回収（もぎり）： 券の半券を切り取り、最後にシステム数と照合。

2）マニフェスト照合: 紙のリストと一人ずつ消し込みを行い、人数確認（ヘッドカウント）を実施。

3）特別介助者の案内: 車椅子、妊娠中や子供連れの旅客を優先的に機内へ誘導。

（d） 遅延・トラブル発生時の対応

1）情報の即時提供: 機材・天候トラブルによる状況を速やかにアナウンス。

2）代替手配: 代替便やホテル、食事の手配。

3）未搭乗者の捜索: 施設内を巡回。見つからない場合は預け荷物を機内から降ろす「オフロード」手続きを実施。

4）搭乗拒否：不正利用や泥酔者等に対し、安全のために搭乗を断る判断。

（e） 出発処理

最終報告：全旅客の搭乗完了を確認後、最終人数をCAや運航担当者へ報告しドアクローズ。

C. 到着時のサービス（Arrival）

（1）バゲージクレーム：手荷物返却の監視と整理。

（2）手荷物トラブル：ロストバゲージや破損に対し、捜索・修理・配送手続きを代行。

（3）到着案内：入国審査、出口、公共交通機関への誘導。

D. 乗り継ぎ案内

（1） スムーズな誘導：前便からの遅延等で時間がない旅客を優先案内。

（a） MCT（最低接続時間）の把握：「移動距離」「手続きの種類（国内/国際）」「航空会社の組み合わせ」により設定された時間を守れているか確認。

E. スペシャルアシスタンス

（1）身体の不自由な方や子供、高齢者など、配慮が必要な旅客をシームレスにサポートします。

（a）主な対象：車椅子利用、視覚・聴覚障がい、高齢者、怪我人、妊娠中、子供連れ、子供一人旅。

（2）具体的な内容：

（a）移動：カートや車椅子での誘導。

（b）手続き：専用カウンター、優先搭乗。

（c）機内連携：座席までの移動介助、機内用車椅子の用意。

（d）到着後：降機時の介助、手荷物ピックアップ代行、迎えの方への引き継ぎ。

（3）専門的な対応（メディカル）：

（a）診断書確認：航空旅行の可否を確認。

（b）医療機器：酸素ボンベや人工透析機の持込許可。

（c）ストレッチャー：寝た状態での移動用座席確保。

（4）予約と連携:

（a）情報の事前把握：車椅子のサイズ、バッテリーの種類（リチウムイオン等の危険物該当性）を事前に確認。

（b）人員配置：予約情報に基づき、介助スタッフを適切に配置。

F. 最終的なイレギュラー対応

天候や機材トラブルに対し、振替やホテルの手配を完遂し、旅客の旅程を再構築します。

Reference-1　　2 Letter Code , 3 Letter Code

A.　日本からの便が飛んでいるおもな海外の空港のスリーレター・コード

コード	空港名	国名
AKL	オークランド	ニュージーランド
AMS	アムステルダム・スキポール	オランダ
ANC	アンカレッジ	アメリカ
ARN	ストックホルム	スウェーデン
ATL	アトランタ・ハーツフィールド	アメリカ
BKK	バンコク	タイ
BLR	ベンガルール	インド
BOM	ムンバイ（ボンベイ）	インド
BOS	ボストン	アメリカ
BRU	ブリュッセル	ベルギー
BUD	ブダペスト	ハンガリー
CAI	カイロ	エジプト
CAN	広州	中国
CCU	コルカタ	インド
CDG	パリ・シャルル・ド・ゴール	フランス
CGK	ジャカルタ・スカルノ・ハッタ	インドネシア
CHC	クライストチャーチ	ニュージーランド
CMB	コロンボ	スリランカ
CNS	ケアンズ	オーストラリア
CPH	コペンハーゲン	デンマーク
CTU	成都	中国
CVG	シンシナティ	アメリカ
DAC	ダッカ	バングラディッシュ
DCA	ワシントン・ロナルド・レーガン	アメリカ
DEL	デリー・インディラ・ガンディ	インド
DEN	デンバー	アメリカ
DFW	ダラス・フォートワース	アメリカ
DLC	大連	中国
DME	ドモジェドヴォ	ロシア
DTW	デトロイト・メトロポリタン	アメリカ
DUS	デュッセルドルフ	ドイツ
DXB	ドバイ	アラブ
FCO	ローマ・フィウミチーノ	イタリア
FRA	フランクフルト・マイン	ドイツ
GIG	リオデジャネイロ	ブラジル
GMP	ソウル・金浦	韓国
GUM	グアム	アメリカ
GVA	ジュネーブ	スイス
HAN	ハノイ・ノイバイ	ベトナム

コード	空港名	国名
HEL	ヘルシンキ	フィンランド
HGH	杭州・蕭山	中国
HKG	香港	香港
HNL	ホノルル	アメリカ
IAD	ワシントン・ダレス	アメリカ
IAH	ヒューストン	アメリカ
ICN	ソウル・仁川	韓国
ISB	イスラマバード	パキスタン
IST	イスタンブール・アタチェルク	トルコ
JFK	ニューヨーク・ジョン・F・ケネディ	アメリカ
KOA	ハワイ島・コナ	アメリカ
KUL	クアラルンプール	マレーシア
LAS	ラスベガス・マッカラン	アメリカ
LAX	ロサンゼルス	アメリカ
LHR	ロンドン・ヒースロー	イギリス
MAA	チェンナイ	インド
MAD	マドリード・バラハス	スペイン
MEL	メルボルン	オーストラリア
MEX	メキシコシティー	メキシコ
MNL	マニラ・ニノイ・アキノ	フィリピン
MSP	ミネアポリス・セントポール	アメリカ
MUC	ミュンヘン	ドイツ
MXP	ミラノ・マルペンサ	イタリア
ORD	シカゴ・オヘア	アメリカ
PEK	北京	中国
PEN	ペナン	マレーシア
PER	パース	オーストラリア
PHX	フェニックス	アメリカ
PNH	プノンペン	カンボジア
PPT	パペーテ・ファアア	タヒチ
PUS	釜山・金海	韓国
PVG	上海・浦東	中国
RGN	ヤンゴン・ミンガラドン	ミャンマー
SAN	サンディエゴ	アメリカ
SEA	シアトル・タコマ	アメリカ
SFO	サンフランシスコ	アメリカ
SGN	ホーチミン・タンソンニャット	ベトナム
SHA	上海・虹橋	中国
SHE	瀋陽	中国

コード	空港名	国名
SIN	シンガポール	シンガポール
SJC	サンノゼ	アメリカ
SVO	モスクワ・シェレメチボ	ロシア
SYD	シドニー・キングスフォードスミス	オーストラリア
SZX	深圳	中国
TAO	青島	中国
TPE	台北（桃園）	台湾
TSA	台北（松山）	台湾
TSN	天津	中国

コード	空港名	国名
VIE	ウィーン	オーストリア
VVO	ウラジオストック	ロシア
WUH	武漢	中国
XIY	西安	中国
XMN	厦門	中国
YVR	バンクーバー	カナダ
YYZ	トロント・ピアスン	カナダ
ZRH	チューリッヒ	スイス

B.　日本のおもな空港のスリーレター・コード

コード	空港名	国名
AKJ	旭川	北海道
AOJ	青森	青森県
ASJ	奄美	鹿児島県
AXT	秋田	秋田県
CTS	新千歳	北海道
FKS	福島	福島県
FSZ	静岡	静岡県
FUJ	福江	長崎県
FUK	福岡	福岡県
GAJ	山形	山形県
HAC	八丈島	東京都
HIJ	広島	広島県
HIW	広島西	広島県
HKD	函館	北海道
HNA	花巻	岩手県
HND	東京国際（羽田）	東京都
HSG	佐賀	佐賀県
IBR	茨城	茨城県
IKI	壱岐	長崎県
ISG	石垣	沖縄県
ITM	大阪国際（伊丹）	大阪府
IWJ	石見	島根県
IWK	岩国	山口県
IZO	出雲	島根県
KCZ	高知	高知県
KIJ	新潟	新潟県
KIX	関西国際	大阪府
KKJ	北九州	福岡県
KMI	宮崎	宮崎県
KMJ	熊本	熊本県
KMQ	小松	石川県
KOJ	鹿児島	鹿児島県
KUH	釧路	北海道
KUM	屋久島	鹿児島県
MMB	女満別	北海道

コード	空港名	国名
MMJ	松本	長野県
MMY	宮古	沖縄県
MSJ	三沢	青森県
MYE	三宅島	東京都
MYJ	松山	愛媛県
NGO	中部国際	愛知県
NGS	長崎	長崎県
NKM	名古屋	愛知県
NRT	成田国際	千葉県
NTQ	能登	石川県
OBO	帯広	北海道
OGN	与那国島	沖縄県
OIM	大島	東京都
OIT	大分	大分県
OKA	那覇	沖縄県
OKD	丘珠	北海道
OKE	沖永良部	鹿児島県
OKJ	岡山	岡山県
ONJ	大館能代	秋田県
RNJ	与論	鹿児島
SDJ	仙台	宮城県
SHB	中標津	北海道
SHM	南紀白浜	和歌山県
SYO	庄内	山形県
TAK	高松	香川県
TJH	コウノトリ但馬	兵庫県
TKS	徳島	徳島県
TOY	富山	富山県
TSJ	対馬	長崎県
TTJ	鳥取	鳥取県
UBJ	山口宇部	山口県
UEO	久米島	沖縄県
UKB	神戸	兵庫県
WKJ	稚内	北海道
YGJ	米子	鳥取県

C. 世界のおもな航空会社エアライン・コード（ツーレター、スリーレター、Prefix）

2レターコード	3レターコード	Prefix	エアライン名	国名
5X	UPS	406	ユナイテッド・パーセル・サービス	アメリカ
AA	AAL	1	アメリカン航空	アメリカ
AC	ACA	14	エア・カナダ	カナダ
AF	AFR	57	エールフランス航空	フランス
AY	FIN	105	フィンエア	フィンランド
AZ	AZA	55	アリタリア航空	イタリア
BA	BAW	125	英国航空	イギリス
BR	EVA	695	エバー航空	台湾
CA	CCA	999	中国国際航空	中国
CI	CAL	297	中華航空	台湾
CX	CPA	160	キャセイパシフィック航空	香港
CZ	CSN	784	中国南方航空	中国
DL	DAL	6	デルタ航空	アメリカ
EK	UAE	176	エミレーツ航空	アラブ首長国
EY	ETD	607	エティハド航空	アラブ首長国
FX	FDX	23	フェデックス・エクスプレス	アメリカ
GA	GIA	126	ガルーダ・インドネシア航空	インドネシア
IB	IBA	75	イベリア航空	スペイン
KE	KAL	180	大韓航空	韓国
KL	KLM	74	ＫＬＭオランダ航空	オランダ
LH	DLH	020	ルフトハンザドイツ航空	ドイツ
MH	MAS	232	マレーシア航空	マレーシア
MU	CES	781	中国東方航空	中国
NZ	ANZ	086	ニュージーランド航空	ニュージーランド
OZ	AAR	988	アシアナ航空	韓国
PR	PAL	79	フィリピン航空	フィリピン
QF	QFA	81	カンタスオーストラリア航空	オーストラリア
QR	QTR	157	カタール航空	カタール
SK	SAS	117	スカンジナビア航空	スカンジナビア3国
SQ	SIA	618	シンガポール航空	シンガポール
SU	AFL	555	アエロフロート・ロシア航空	ロシア
TG	THA	217	タイ国際航空	タイ
UA	UAL	16	ユナイテッド航空	アメリカ
VN	HVN	738	ベトナム航空	ベトナム

D. 日本のおもな航空会社エアライン･コード（ツーレター、スリーレター、Prefix）

2レターコード	3レターコード	Prefix	
6J	SNJ		ソラシドエア
7G	SFJ	922	スターフライヤー
BC	SKY		スカイマークエアラインズ
EH	AKX		ANAウィングス
FW	IBX		アイベックスエアラインズ
GK	JJP		ジェットスター・ジャパン
HC	NTH		北海道エアシステム
HD	ADO		ＡＩＲＤＯ
IJ	SJO		春秋航空日本
JC	JAC		日本エアコミューター
JH	FDA		フジドリームエアラインズ
JL	JAL	131	日本航空
KZ	NCA	933	日本貨物航空
MM	APJ		ピーチアビエーション
MZ	AHX		天草エアライン
NH	ANA	205	全日本空輸
NQ	AJX		エアージャパン
NU	JTA	353	日本トランスオーシャン航空
---	RAC		琉球エアコミューター
OC	ORC		オリエンタルエアブリッジ
XM	JLJ		ジェイエア
ZG	TZP		ZIPAIR Tokyo



Rev. 2	2024. 6.23
Rev. 1	2021. 3. 8
ORG	2020. 9.30